

BookTakeover

Projektna dokumentacija završnog rada iz Informatike

Ime i prezime autora: Antonia Tušćan, razred: 4.A

12. svibnja 2026.

Sadržaj

1	Uvod	5
2	Ideja projekta	5
3	SWOT analiza	6
3.1	Snage (Strengths)	6
3.2	Slabosti (Weaknesses)	7
3.3	Prilike (Opportunities)	7
3.4	Prijetnje (Threats)	7
3.5	Entiteti	7
3.6	Tablica User	8
3.7	Tablica Book	8
3.8	Tablica Rating	8
3.9	Tablica UserBook	8
3.10	Relacije	8
3.11	Klasa Book	9
3.12	Klasa User	9
3.13	Klasa Rating	9
3.14	Klasa UserBook	9
4	Tehnologije korištene u projektu	10
5	Struktura projekta	10
5.1	Ruta /books	10
5.2	Ruta /login	10
5.3	Ruta /rate	11
5.4	Ruta /user_book	11
5.5	Ruta /user_book/<user_id>	11
5.6	Glavne funkcije GUI-a	11
6	Ocjenjivanje knjiga	12
7	Statusi čitanja	12
8	My Library	13
8.1	ModuleNotFoundError: requests	13
8.2	ConnectionRefusedError	13
8.3	NameError: popup is not defined	13
8.4	Status se nije spremao	13
8.5	My Library nije prikazivao naslove	13
9	Testiranje aplikacije	14
10	Moguća buduća poboljšanja	14
11	Zaključak	14

12 Kako pokrenuti projekt	15
12.1 1. Aktivacija virtualnog okruženja	15
12.2 2. Pokretanje servera	15
12.3 3. Pokretanje GUI-a	15
13 Literatura	15

1. Uvod

Projekt **BookTakeover** je desktop aplikacija izrađena u programskom jeziku Python. Namjena aplikacije je omogućiti korisnicima pregled knjiga, pretraživanje, ocjenjivanje knjiga, spremanje statusa čitanja i pregled vlastite digitalne knjižnice.

Projekt je razvijen kao završni rad iz Informatike te obuhvaća:

- SWOT analizu,
- specifikaciju zahtjeva,
- ER dijagram baze podataka,
- UML dijagram klasa,
- implementaciju backend servera,
- implementaciju grafičkog korisničkog sučelja,
- testiranje i otklanjanje pogrešaka,
- završnu dokumentaciju.

2. Ideja projekta

BookTakeover je aplikacija za ljubitelje knjiga koja omogućuje:

- pregled dostupnih knjiga,
- ocjenjivanje knjiga ocjenama od 0.5 do 5.0,
- označavanje statusa čitanja,
- pregled osobne knjižnice,
- jednostavan login korisnika.

Aplikacija je inspirirana servisima poput Goodreads-a, ali je izrađena kao pojednostavljena desktop verzija prilagođena školskom projektu.

sectionFaza 1: Specifikacija projekta

U prvoj fazi projekta definirana je osnovna ideja aplikacije. Cilj ove faze bio je jasno odgovoriti na pitanja: što aplikacija radi, kome je namijenjena i koje probleme rješava.

subsectionCilj projekta

Cilj projekta bio je izraditi funkcionalnu aplikaciju koja korisnicima omogućuje vođenje osobne evidencije pročitanih knjiga, ocjenjivanje naslova i organizaciju vlastite digitalne knjižnice.

subsectionPostupak izrade specifikacije

Specifikacija je izrađena kroz nekoliko koraka:

beginenumerate

item Definirana je osnovna ideja aplikacije.

item Određena je ciljana skupina korisnika.

item Analizirane su glavne funkcionalnosti.

item Napisane su korisničke priče (User Stories).

endenumerate

Ova faza je bila vrlo važna jer je predstavljala temelj za sve ostale korake projekta.

subsection Ciljana skupina korisnika

Aplikacija je namijenjena širokom krugu korisnika:

beginitemize

item učenicima i studentima,

item ljubiteljima knjiga,

item članovima čitateljskih klubova,

item zaposlenim osobama,

item starijim osobama koje nisu potpuno upoznate s današnjom tehnologijom.

enditemize

Zbog toga je dizajn aplikacije maksimalno pojednostavljen. Sve funkcije dostupne su putem jasno označenih gumba, a korisnik ne mora poznavati napredne računalne koncepte.

subsection Problem koji aplikacija rješava

Mnogi korisnici nemaju jednostavan način za praćenje knjiga koje žele pročitati, trenutno čitaju ili su već pročitali. BookTakeover omogućuje organizaciju tih podataka na jednom mjestu.

subsection User Stories

beginenumerate

item Kao korisnik, želim se prijaviti u aplikaciju kako bih imao vlastitu knjižnicu.

item Kao korisnik, želim pregledati popis knjiga.

item Kao korisnik, želim pretražiti knjige po naslovu.

item Kao korisnik, želim ocijeniti knjigu od 0.5 do 5.0.

item Kao korisnik, želim označiti status knjige.

item Kao korisnik, želim vidjeti sve svoje knjige u My Library.

item Kao korisnik, želim koristiti aplikaciju bez tehničkog predznanja.

endenumerate

section SWOT analizasubsection User Stories

1. Kao korisnik, želim se prijaviti u aplikaciju kako bih imao vlastitu knjižnicu.
2. Kao korisnik, želim pregledati popis knjiga.
3. Kao korisnik, želim pretražiti knjige po naslovu.
4. Kao korisnik, želim ocijeniti knjigu.
5. Kao korisnik, želim označiti status knjige (želim pročitati, čitam, pročitano).

3. SWOT analiza

3.1. Snage (Strengths)

- Jednostavno i pregledno grafičko sučelje.
- Korištenje Python-a i Tkinter-a.
- Mogućnost ocjenjivanja i organizacije knjiga.
- Moderni pastelni dizajn.

3.2. Slabosti (Weaknesses)

- Desktop aplikacija radi samo lokalno.
- Nema registracije s lozinkom.
- Podaci se privremeno čuvaju u memoriji servera.

3.3. Prilike (Opportunities)

- Dodavanje preporuka knjiga.
- Povezivanje s vanjskim API-jima.
- Web ili mobilna verzija aplikacije.

3.4. Prijetnje (Threats)

- Gubitak podataka pri gašenju servera.
- Već postoje poznate aplikacije poput Goodreads-a.
- Moguće pogreške u komunikaciji GUI-a i servera.

sectionFaza 2: Modeliranje baze podataka

U drugoj fazi izrađen je ER (Entity Relationship) dijagram kojim je definiran način pohrane podataka.

subsectionPostupak modeliranja baze podataka

Postupak je proveden u sljedećim koracima:

beginenumerate

item Analizirane su glavne imenice iz specifikacije (User, Book, Rating, UserBook).

item Za svaki entitet definirani su atributi.

item Određeni su primarni ključevi (PK).

item Dodani su strani ključevi (FK).

item Utvrđene su relacije među tablicama.

item Dijagram je nacrtan u Lucidchartu.

endenumerate

Baza podataka osigurava logično i učinkovito spremanje podataka te omogućuje jednostavno proširenje projekta u budućnosti.

3.5. Entiteti

Projekt koristi četiri osnovna entiteta:

- User
- Book
- Rating
- UserBook

3.6. Tablica User

Atribut	Tip	Ključ
id	INTEGER	PK
name	TEXT	

3.7. Tablica Book

Atribut	Tip	Ključ
id	INTEGER	PK
title	TEXT	
author	TEXT	
average_rating	REAL	
ratings_count	INTEGER	

3.8. Tablica Rating

Atribut	Tip	Ključ
id	INTEGER	PK
user_id	INTEGER	FK
book_id	INTEGER	FK
rating	REAL	

3.9. Tablica UserBook

Atribut	Tip	Ključ
id	INTEGER	PK
user_id	INTEGER	FK
book_id	INTEGER	FK
status	TEXT	

3.10. Relacije

- User 1:N Rating
- Book 1:N Rating
- User 1:N UserBook
- Book 1:N UserBook

User i Book su u M:N vezi koja se razbija tablicama Rating i UserBook.

sectionFaza 3: UML dijagram klasa

Nakon definiranja baze podataka izrađen je UML dijagram klasa koji opisuje strukturu programskog koda.

subsectionPostupak izrade UML dijagrama

beginenumerate

item Iz ER dijagrama prepoznate su glavne klase.

item Definirani su atributi svake klase.

item Definirane su metode (funkcije) koje klase izvršavaju.

item Dodane su veze između klasa.

item UML dijagram izrađen je u Lucidchartu.

endenumerate

UML dijagram poslužio je kao nacrt za implementaciju programa u Pythonu.

3.11. Klasa Book

- id : int
- title : str
- author : str
- average_rating : float
- ratings_count : int

3.12. Klasa User

- id : int
- name : str

3.13. Klasa Rating

- user_id : int
- book_id : int
- rating : float

3.14. Klasa UserBook

- user_id : int
- book_id : int
- status : str

4. Tehnologije korištene u projektu

- Python 3.12
- Flask
- Tkinter
- Requests
- SQLite (planirano / djelomično korišteno)
- Lucidchart
- LaTeX

5. Struktura projekta

```
BookTakeover/  
  -- gui.py  
  -- server.py  
  -- database.py  
  -- books.db  
  -- env/  
  -- dokumentacija.tex
```

sectionBackend (server.py)

Backend dio projekta razvijen je pomoću Flask okvira. Server prima zahtjeve iz GUI aplikacije, obrađuje podatke i vraća rezultate u JSON formatu.

subsectionPostupak izrade backenda

beginenumerate

item Kreirana je Flask aplikacija.

item Dodan je početni popis knjiga.

item Implementiran je login sustav.

item Dodano je ocjenjivanje knjiga.

item Dodano je spremanje statusa čitanja.

item Implementiran je dohvat korisničke knjižnice.

endenumerate

Svaka funkcionalnost implementirana je kao zasebni REST API endpoint.

Flask server pruža REST API koji GUI koristi.

5.1. Ruta /books

Vraća sve knjige u JSON formatu.

5.2. Ruta /login

Dodaje korisnika i vraća njegov user_id.

5.3. Ruta /rate

Prima ocjenu, sprema je i ponovno izračunava prosječnu ocjenu knjige.

5.4. Ruta /user_book

Dodaje ili ažurira status knjige.

5.5. Ruta /user_book/<user_id>

Vraća sve knjige određenog korisnika.

sectionGUI (gui.py)

Grafičko korisničko sučelje izrađeno je pomoću Tkinter biblioteke.

subsectionPostupak izrade GUI-a

beginenumerate

item Izrađen je login ekran.

item Dodan je glavni prozor aplikacije.

item Implementiran je prikaz knjiga.

item Dodan je search bar.

item Implementiran je popup za ocjenjivanje.

item Implementiran je popup za odabir statusa.

item Dodan je My Library prikaz.

item Uređen je vizualni dizajn aplikacije.

endenumerate

Posebna pažnja posvećena je jednostavnosti korištenja kako bi aplikacija bila pristupačna i starijim korisnicima.

Tkinter aplikacija sastoji se od dva glavna dijela:

- Login ekran
- Glavni ekran aplikacije

5.6. Glavne funkcije GUI-a

- login()
- load_books()
- search_books()
- rate_popup()
- add_status()
- my_library()

sectionRazvoj korisničkog sučelja

Početna verzija GUI-a sadržavala je samo osnovni prikaz knjiga. Tijekom razvoja postupno su dodavane nove funkcionalnosti i vizualna poboljšanja.

subsectionKronologija razvoja GUI-a

beginenumerate
item Jednostavan Listbox s popisom knjiga.
item Dodan gumb za osvježavanje knjiga.
item Dodano ocjenjivanje knjiga.
item Dodan popup za status čitanja.
item Dodan login sustav.
item Dodan search bar.
item Dodan My Library.
item Implementiran moderan pastelni dizajn.
endenumerate

Ovakav postupni razvoj omogućio je lakše testiranje i otklanjanje pogrešaka. Početna verzija GUI-a bila je vrlo jednostavna. Tijekom razvoja dodani su:

- pastelna paleta boja,
- font Segoe UI,
- login kartica,
- search bar,
- popup prozori,
- gumbi s emoji ikonama.

6. Ocjenjivanje knjiga

Korisnik može ocijeniti knjigu pomoću klizača od 1 do 10.

Stvarna ocjena računa se formulom:

$$ocjena = \frac{vrijednostklizaa}{2}$$

Primjeri:

- 1 = 0.5
- 6 = 3.0
- 10 = 5.0

7. Statusi čitanja

Dostupni statusi:

- plan = Želim pročitati
- reading = Čitam
- completed = Pročitano

8. My Library

Prikazuje korisnikove knjige i status.

Boje statusa:

- plan – ružičasta
- reading – plava
- completed – zelena

sectionNajvažniji problemi tijekom razvoja

Tijekom razvoja projekta pojavilo se više tehničkih problema. Svaki problem analiziran je i sustavno riješen.

8.1. ModuleNotFoundError: requests

Riješeno naredbom:

```
pip install requests
```

8.2. ConnectionRefusedError

Problem je bio što Flask server nije bio pokrenut.

Rješenje:

```
python server.py
```

8.3. NameError: popup is not defined

Uzrok: korištenje varijable popup izvan funkcije.

Rješenje: popup se mora definirati unutar funkcije.

8.4. Status se nije spremao

Uzrok: neispravan POST zahtjev.

Rješenje: ispravljen endpoint /user_book.

8.5. My Library nije prikazivao naslove

Uzrok: server je vraćao samo book_id.

Rješenje: server sada vraća title i status.

9. Testiranje aplikacije

Testirani su sljedeći scenariji:

- Login korisnika.
- Učitavanje knjiga.
- Pretraživanje.
- Ocjenjivanje.
- Spremanje statusa.
- Pregled My Library.

10. Moguća buduća poboljšanja

- Registracija i lozinke.
- SQLite trajno spremanje svih podataka.
- Preporuke knjiga.
- Dark mode.
- Export podataka u PDF.
- Statistika čitanja.

11. Zaključak

Projekt BookTakeover uspješno objedinjuje znanja iz:

- Python programiranja,
- objektno-orijentiranog dizajna,
- rada s bazama podataka,
- REST API komunikacije,
- razvoja grafičkog sučelja,
- dokumentiranja projekta.

Tijekom razvoja riješeni su brojni tehnički problemi, čime je projekt dodatno unaprijeđen. Konačna verzija aplikacije omogućuje korisnicima pregled i organizaciju knjiga na moderan i jednostavan način.

12. Kako pokrenuti projekt

12.1. 1. Aktivacija virtualnog okruženja

```
env\Scripts\activate
```

12.2. 2. Pokretanje servera

```
python server.py
```

12.3. 3. Pokretanje GUI-a

U novom terminalu:

```
python gui.py
```

13. Literatura

- [Python Documentation](#)
- [Flask Documentation](#)
- [Tkinter Documentation](#)
- [Lucidchart](#)
- [LaTeX Documentation](#)